



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΕΕ.6.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καθηγήτρια ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

4^ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Καταμεριστ ές

Καταμερισ- τές

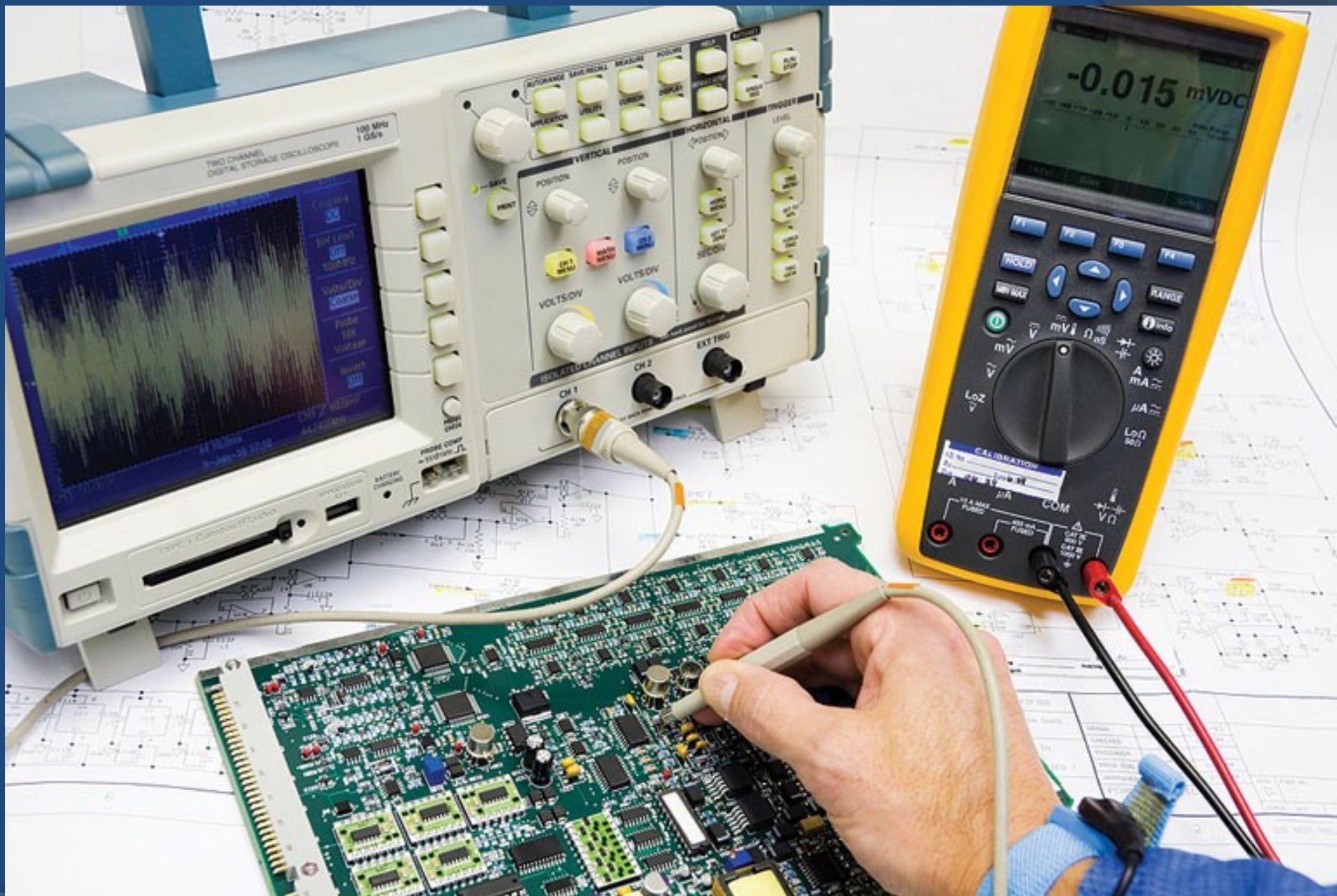
Οι διαφάνειες έχουν στηριχθεί κυρίως:

[1] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2013), Ηλεκτρικές Μετρήσεις. Εκδόσεις Τσότρας, Αθήνα

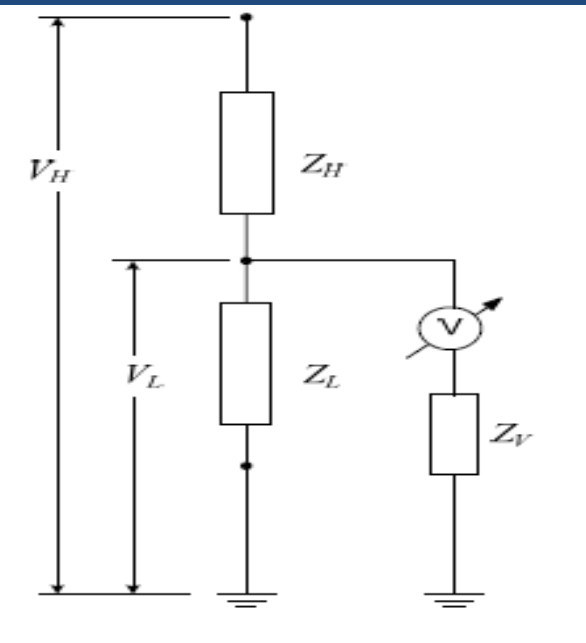
[2] Ψωμόπουλος Κ.Σ., (2019), Διαφάνειες, Ηλεκτρικές μετρήσεις (στο eclass)

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία αναφέρεται στο βιβλίο [1] και στο Περίγραμμα του μαθήματος :

https://eee.uniwa.gr/documents/program/perigrammata/ex_6/EEE.6.5



Καταμεριστές



$$V_H \Rightarrow I(Z_H + Z_L)$$

$$V_L \Rightarrow IZ_L$$

ΑΝ Z_V
άπειρη

$$\frac{V_H}{V_L} = \frac{I(Z_H + Z_L)}{IZ_L} \Rightarrow \frac{V_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z_L}{Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} = k$$

Κ: σχέση
καταμερισμού
για Z_V άπειρη

$$V_H = V_L \frac{Z_H + Z_L}{Z_L}$$

$$V_L = V_H \frac{Z_L}{Z_H + Z_L}$$

$$V_H = V_L \cdot \left(1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right) = k V_L$$

Αύξηση της περιοχής μέτρησης του βολτομέτρου
από $V_L \rightarrow V_H$

Καταμεριστές

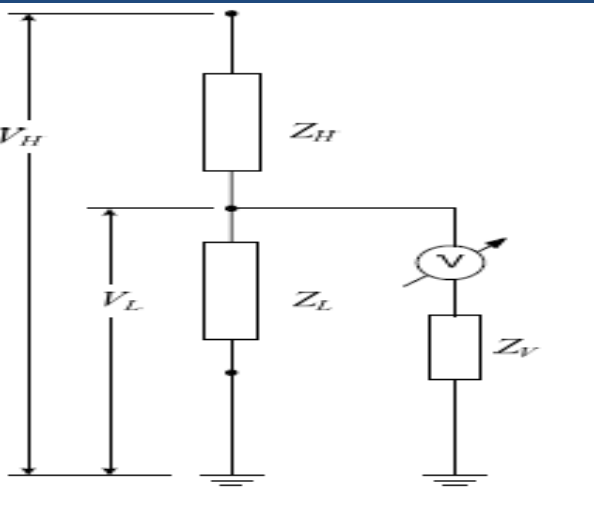
AN Z_V

$$\underline{\dot{V}}_H = V_L \cdot \left(1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right) = k V_L$$

Η επέκταση της κλίμακας με τον καταμεριστή έχει τις εξής συνέπειες



Το απόλυτο μέγιστο συστηματικό σφάλμα της τάσης του βολτομέτρου μεγαλώνει:



Αν ΔV_V = μέγιστο συστηματικό σφάλμα **του οργάνου** χωρίς την Z_H

ΔV_L = μέγιστο συστηματικό σφάλμα **του οργάνου** με την Z_H ($\Delta V_L =$

$$|\Delta V_H| = |\Delta V_L| \cdot \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right| = k \cdot |\Delta V_L|$$

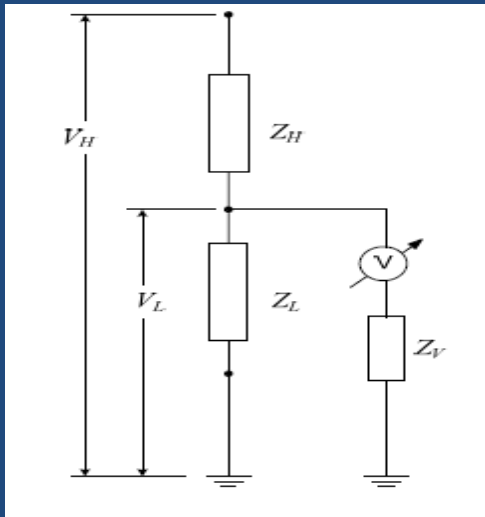
ή

$$|\Delta V_H| = |\Delta V_V| \cdot \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right| = k \cdot |\Delta V_V|$$

Το τετραγωνικό σφάλμα της τάσης βολτομέτρου μεγαλώνει:

$$m_{V_L} = m_V \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right|$$

Καταμεριστές



Στην πραγματικότητα η Z_L είναι παράλληλα συνδεδεμένη **με την εσωτερική αντίσταση** του βολτομέτρου. Άρα:

Z_L



$$Z'_L = \frac{Z_V \cdot Z_L}{Z_V + Z_L}$$

Άρα η σχέση:

$$\frac{V_H}{V_L} = \frac{I(Z_H + Z_L)}{IZ_L} \Rightarrow \frac{V_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z_L}{Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} = k$$

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ
Σ



Αντικαθιστάται
με:

$$\frac{V'_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z'_L}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{1} \frac{Z_V + Z_L}{Z_V \cdot Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} = k'$$

Καταμεριστές

→ Όπως ήδη έχουμε δει, η χρήση του καταμεριστή αυξάνει την ανακρίβεια. Ωστόσο σε πολλές εφαρμογές η αύξηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί μικρή και να μη ληφθεί υπόψη

ΟΜΩΣ το συστηματικό σφάλμα που δεν μπορεί να παραληφθεί είναι εκείνο που εισάγει η πεπερασμένη εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου Z_V

$$\frac{V_H}{V_L} = \frac{I(Z_H + Z_L)}{IZ_L} \Rightarrow \frac{V_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z_L}{Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} = k$$

Χωρίς την
 Z_V

$$\frac{V'_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z'_L}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{1} \frac{Z_V + Z_L}{Z_V \cdot Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} = k'$$

Με την
 Z_V

Απόλυτο σφάλμα

$$\Delta V = |V'_H| - |V_H|$$

$$\Delta V = |V_L| \left(\left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} \right| - \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right| \right)$$

**Σχετικό
σφάλμα**

Καταμεριστές


$$\Delta V = |V_L| \left(\left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} \right| - \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right| \right)$$

$$\frac{V'_H}{V_L} = \frac{Z_H + Z'_L}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z'_L} = 1 + \frac{Z_H}{1} \frac{Z_V + Z_L}{Z_V \cdot Z_L} = 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} = k'$$

Με την
 Z_V

Σχετικό
σφάλμα

$$r_V = \frac{\Delta V}{|V'_H|}$$



$$r_V = \frac{|V_L| \left(\left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} \right| - \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right| \right)}{|V_L| \left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} \right|}$$



$$= 1 - \frac{\left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} \right|}{\left| 1 + \frac{Z_H}{Z_L} + \frac{Z_H}{Z_V} \right|}$$

Όσο μεγαλύτερη η εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου από την Z_H τόσο μικρότερο το συστηματικό σφάλμα που προκύπτει εάν παραληφθεί στους υπολογισμούς

Όμως, από την άλλη: Οι καταμεριστές μπαίνουν παράλληλα με το κύκλωμα → πρέπει να έχουν μεγάλη ισοδύναμη αντίσταση ώστε να διαρρέονται με όσο το δυνατόν μικρότερο ρεύμα και να μην επηρεάζουν το κύκλωμα

Καταμεριστές Ωμικός, Χωρητικός & μικτός καταμεριστής τάσης

Ωμικός Καταμεριστής Τάσης

Από slides 5 και 6:

Χωρίς την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου

$$V_H = V_L \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

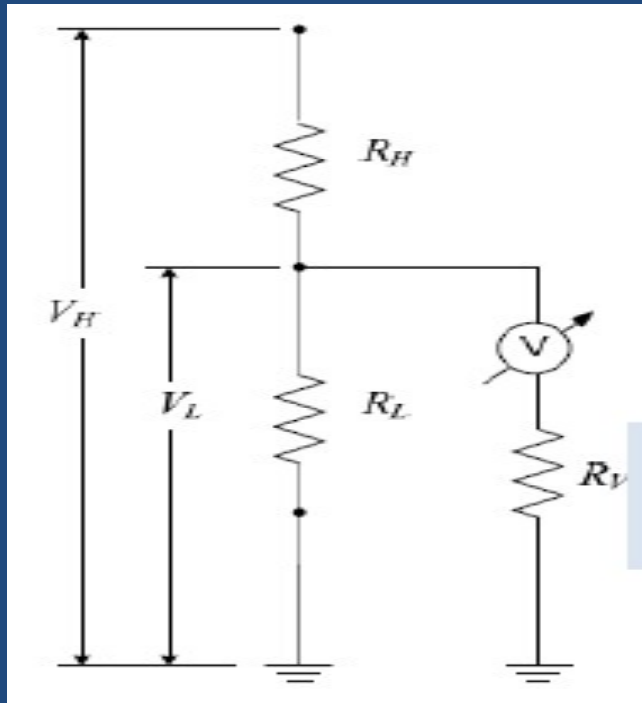
$$V_L = V_H \frac{R_L}{R_H + R_L}$$

$$k_R = 1 + \frac{R_H}{R_L} = \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

Με την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου

$$\frac{V'_H}{V_L} = 1 + \frac{R_H}{R_L} + \frac{R_H}{R_V} = k'_R$$

$$V'_H = V_L \left(1 + \frac{R_H}{R_L} + \frac{R_H}{R_V} \right)$$



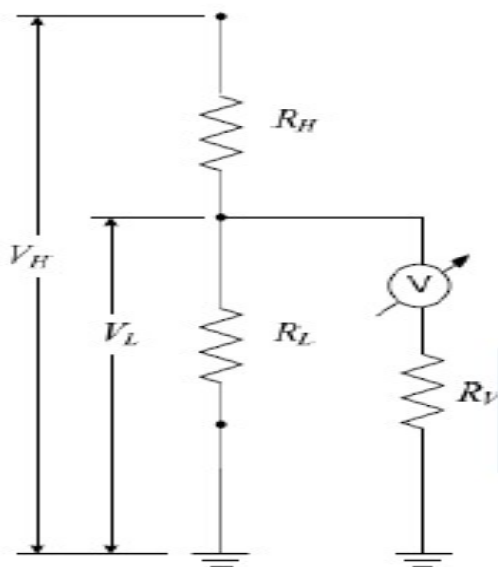
Καταμεριστής
με

$$R_H = 180k\Omega \pm 0.25\%$$

$$R_L = 5\Omega \pm 0.15\%$$

Βολτόμετρο με:

$R_V = 50M\Omega$, περιοχή μέτρησης 0-10V, κλάση 0.25



Α) Ποιός ο λόγος καταμερισμού, το απόλυτο και σχετικό σφάλμα του χωρίς να ληφθεί υπόψη η R_V

$$V_H = V_L \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

$$k_R = 1 + \frac{R_H}{R_L} = \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

$$\text{Η } R_H \gg R_L$$

$$\frac{V_H}{V_L} \cong \frac{R_H}{R_L} = k = \frac{180k\Omega}{5\Omega} = 36000$$

Απόλυτο

σφάλμα

$$|\Delta k| = \frac{\partial k}{\partial R_H} |\Delta R_H| + \frac{\partial k}{\partial R_L} |\Delta R_L|$$

$$|\Delta k| = \frac{1}{R_L} |\Delta R_H| + \frac{|R_H|}{R_L^2} |\Delta R_L| =$$

$$\frac{1}{5} (0.25\% \times 180000) + \frac{180000}{5^2} \times 5 \times 0.15\% = 144$$

$$5 \times 0.15\%$$

Σχετικό σφάλμα του λόγου
καταμερισμού

$$\frac{|\Delta k|}{k} = \frac{144}{36000} = 0.4\%$$

Αλλιώς

C

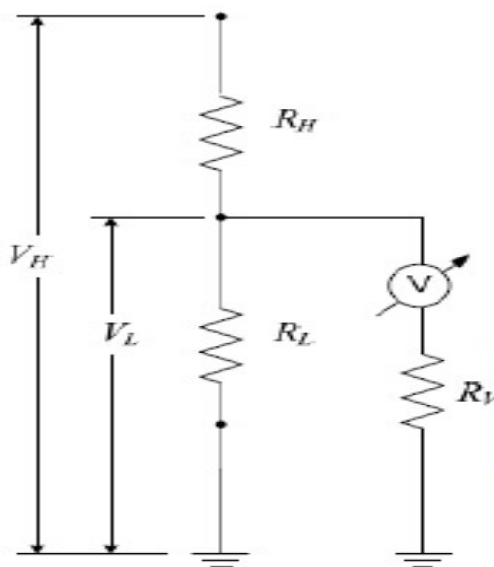
Καταμεριστής
με

$$R_H = 180k\Omega \pm 0.25\%$$

$$R_L = 5\Omega \pm 0.15\%$$

$$V_H = V_L \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

$$k_R = 1 + \frac{R_H}{R_L} = \frac{R_H + R_L}{R_L}$$



$$\text{H } R_H \gg R_L$$



$$\frac{V_H}{V_L} \cong \frac{R_H}{R_L} = k$$

$$|\Delta k| = \frac{\partial k}{\partial R_H} |\Delta R_H| + \frac{\partial k}{\partial R_L} |\Delta R_L|$$



$$|\Delta k| = \frac{1}{R_L} |\Delta R_H| + \frac{|R_H|}{R_L^2} |\Delta R_L| =$$

Απόλυτο σχετικό σφάλμα
του λόγου καταμερισμού

$$\frac{|\Delta k|}{k} = \frac{1}{R_L} \frac{|\Delta R_H|}{\frac{R_H}{R_L}} + \frac{1}{\frac{R_H}{R_L}} \frac{|R_H|}{R_L^2} |\Delta R_L| = \frac{|\Delta R_H|}{R_H} + \frac{|\Delta R_L|}{R_L}$$



$$= 0.25\%$$

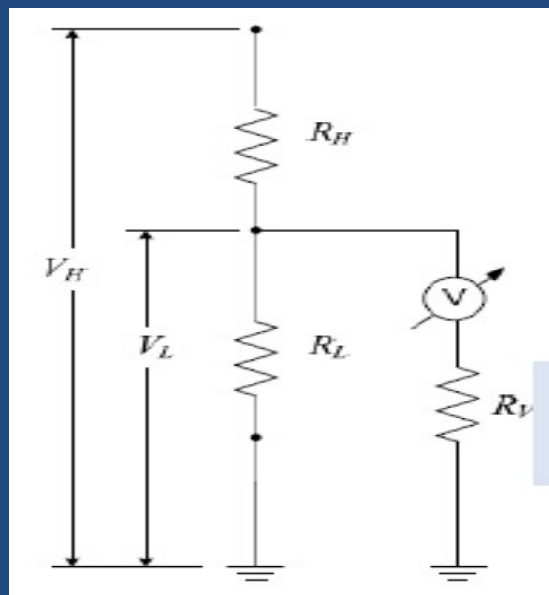
$$+ 0.15\% = 0.4\%$$

Καταμεριστής
με

$$R_H = 180k\Omega \pm 0.25\%$$
$$R_L = 5\Omega \pm 0.15\%$$

Βολτόμετρο με:
 $R_V = 50M\Omega$, περιοχή μέτρησης 0-10V, κλάση 0.25

Α) Ποιός ο λόγος καταμερισμού, το απόλυτο και σχετικό σφάλμα του **με την R_V**



$$\frac{V_H'}{V_L} = 1 + \frac{R_H}{R_L} + \frac{R_H}{R_V} = k'_R$$

Ο όρος που προστίθεται είναι:

$$\frac{R_H}{R_V} = \frac{180k\Omega}{50M\Omega} = 0.0036$$

Και είναι αμελητέος συγκριτικά με την τιμή του k χωρίς την R_V

$$\frac{V_H}{V_L} \cong \frac{R_H}{R_L} = k = \frac{180k\Omega}{5\Omega} = 36000$$

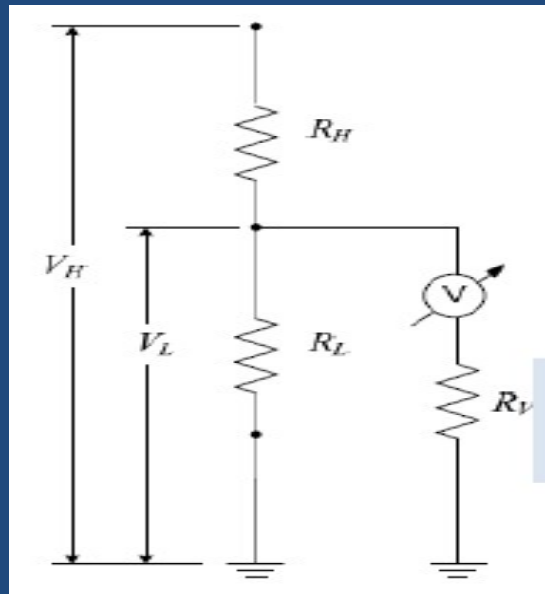
Η αντίσταση του βολτομέτρου μπορεί να θεωρηθεί άπειρη και τα αποτελέσματα είναι ίδια με πριν

Καταμεριστής
με

$$R_H = 180k\Omega \pm 0.25\%$$

$$R_L = 5\Omega \pm 0.15\%$$

Βολτόμετρο με:
 $R_V = 50M\Omega$, περιοχή μέτρησης 0-10V, κλάση 0.25



Γ) ποιά είναι η μέγιστη τιμή τάσης που μπορεί να μετρηθεί

με αυτήν την διάταξη και ποιό το μέγιστο και σχετικό σφάλμα της **μέτρησης θεωρώντας ότι η αντίσταση του βολτομέτρου είναι άπειρη ;**

Η μέγιστη τάση που μπορεί να μετρηθεί είναι:

$$V_H = V_L \frac{R_H + R_L}{R_L}$$

$$\frac{V_H}{V_L} \cong \frac{R_H}{R_L} = k$$

$$V_H = V_{instr} \cdot k = 36000 \cdot 10V = 360kV$$

Ολικό σχετικό
σφάλμα

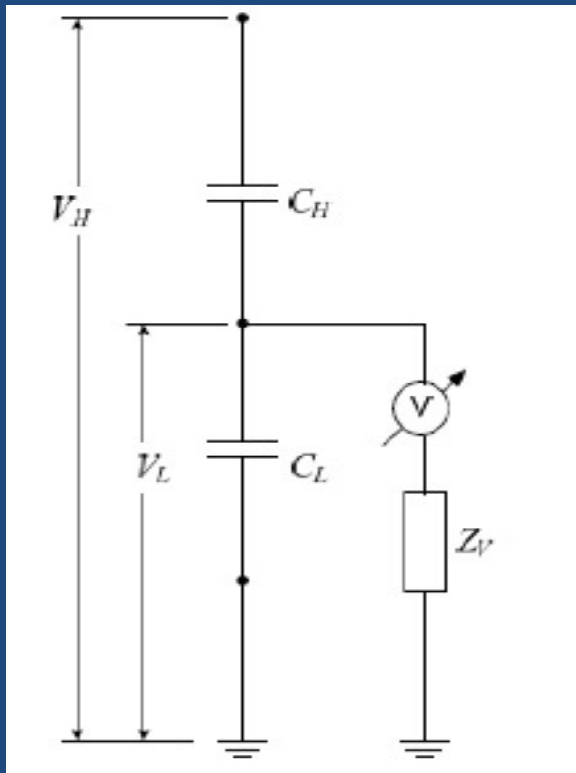
$$\delta V_H = \sqrt{(\delta k)^2 + (\delta V_{instr})^2} = \sqrt{(0.4\%)^2 + (0.25\%)^2} = \dots\%$$

Απόλυτο
σφάλμα

$$\delta V_H = \frac{\Delta V_H}{V_H} \Rightarrow \Delta V_H = \delta V_H \cdot V_H = \dots$$

Χωρικός Καταμεριστής Τάσης

Χωρίς την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου



$$k_R = 1 + \frac{1/(j\omega C_H)}{1/(j\omega C_L)} = 1 + \frac{C_L}{C_H} = \frac{C_H + C_L}{C_H}$$

$$V_H = V_L \frac{C_H + C_L}{C_H}$$

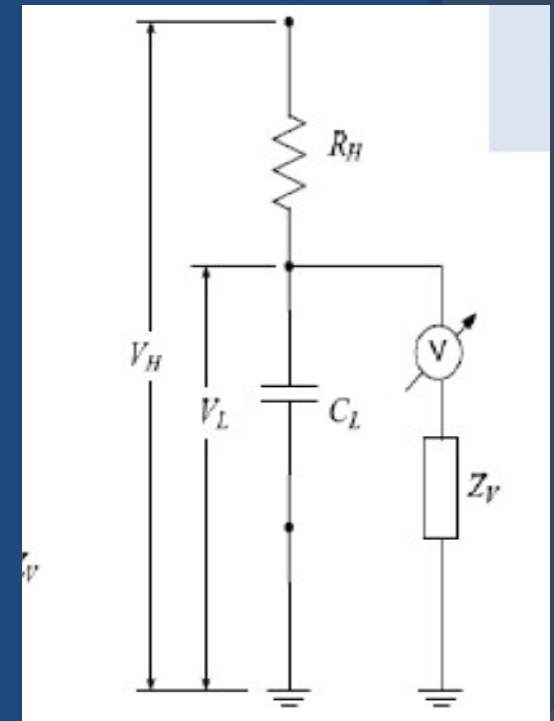
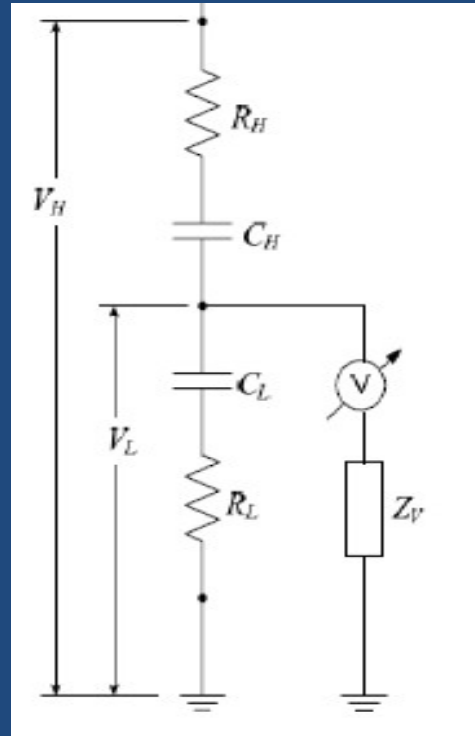
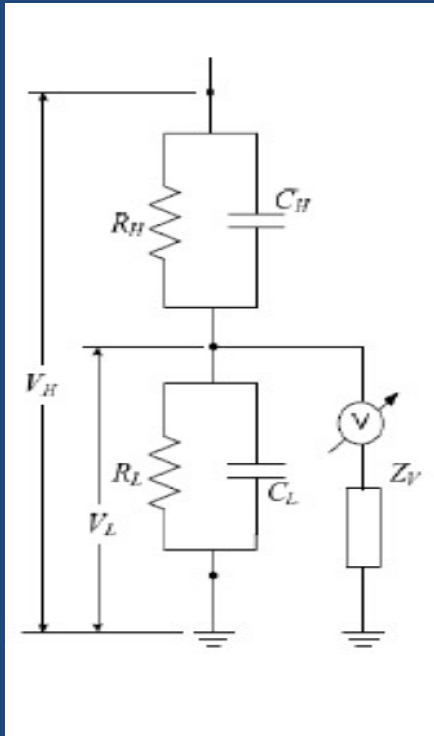
$$V_L = V_H \frac{C_H}{C_H + C_L}$$

Με την εσωτερική αντίσταση του βολτομέτρου

$$\frac{V'_H}{V_L} = 1 + \frac{C_L}{C_H} + \frac{1/(j\omega C_H)}{Z_V} = k'_R$$

$$V'_H = V_L \left(1 + \frac{C_L}{C_H} + \frac{1}{j\omega C_H Z_V} \right)$$

Τυπικά κυκλώματα Μικτών (R,C) Καταμεριστών Τάσης

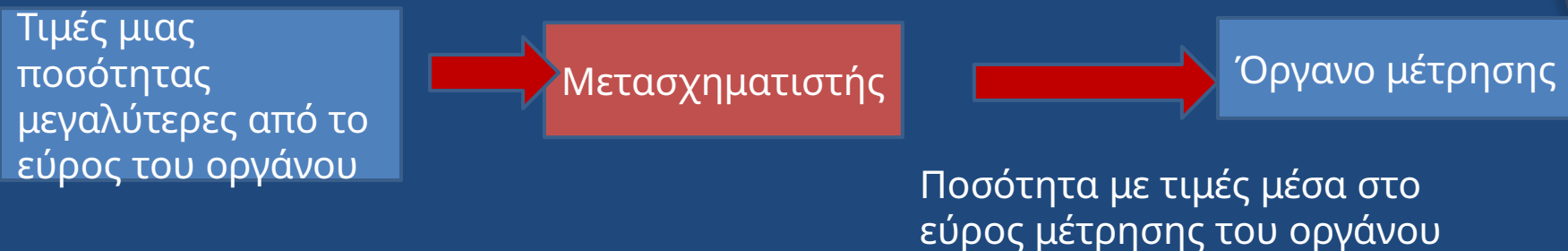


Ανάλογα με τη συνδεσμολογία, μπορεί να λειτουργήσουν ως βαθυπερατά ή
υψηλοπερατά φίλτρα

Μεγάλη προσοχή γιατί αντί για καταμεριστές μπορεί να γίνουν
φίλτρα.

Μετασχηματιστές

Μετασχηματιστές Μετρήσεων (Instrument Transformers)



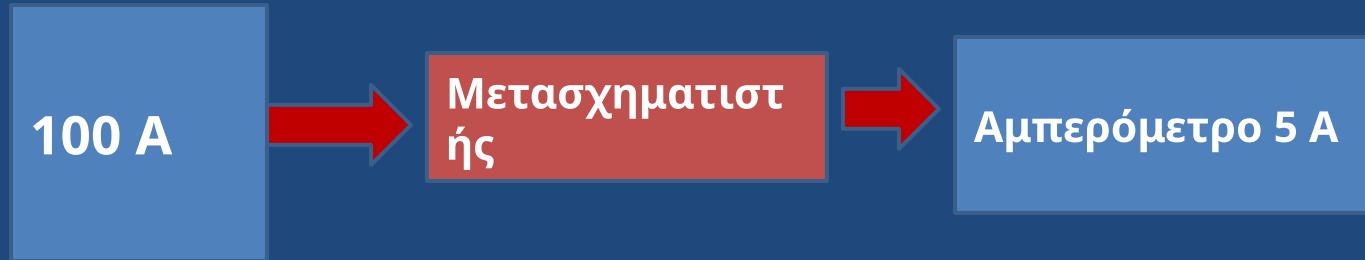
Στα συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας



ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Μετασχηματιστές Έντασης Ρεύματος

Παράδειγμα : Μετασχηματιστής έντασης ρεύματος (current transformer)



Λόγος μετασχηματισμού
 $100/5=20$

Μετασχηματιστές Έντασης Ρεύματος

Βασικοί
τύποι

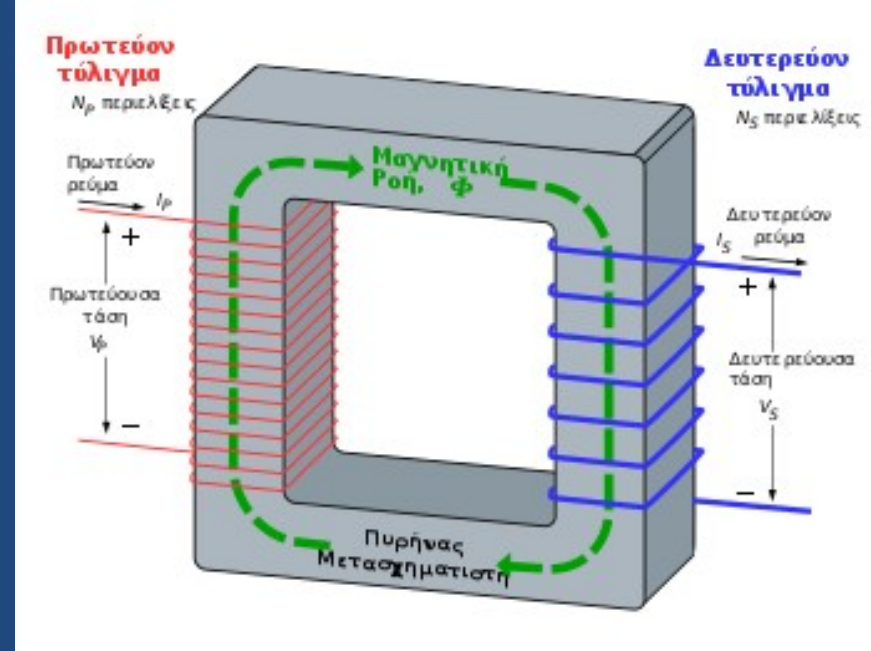


Τυλιγμένου
πρωτεύοντος



Διαμπερές
πρωτεύον

Μετασχηματιστές Έντασης Ρεύματος



Οι ενεργές τιμές των ρευμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογες με τον αριθμό των σπειρών

$$\frac{I_P}{I_S} = \frac{N_S}{N_P} = n \Rightarrow I_P = n I_S$$

**n : λόγος
μετασχηματισμού**

όπου I_P, I_S είναι τα ρεύματα πρωτεύοντος (p: primary) και δευτερεύοντος αντίστοιχα (s: secondary),
και N_P, N_S είναι αντίστοιχα οι σπείρες τους.

Μετασχηματιστές Έντασης Ρεύματος Current Transformers (CT)

Στην πραγματικότητα, ο μαγνητικός πυρήνας του μετασχηματιστή δεν μπορεί να έχει

↓ μηδενική μαγνητική αντίσταση

Για κάθε μετασχηματιστή το πρότυπο IEC-38 ορίζει τα **ρεύματα αναφοράς** πρωτεύοντος και δευτερεύοντος.

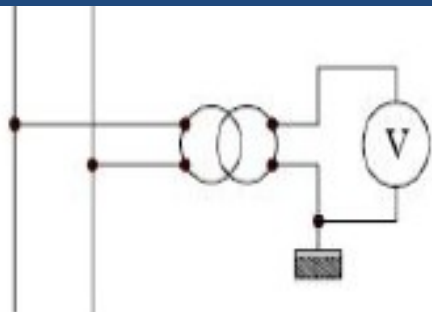
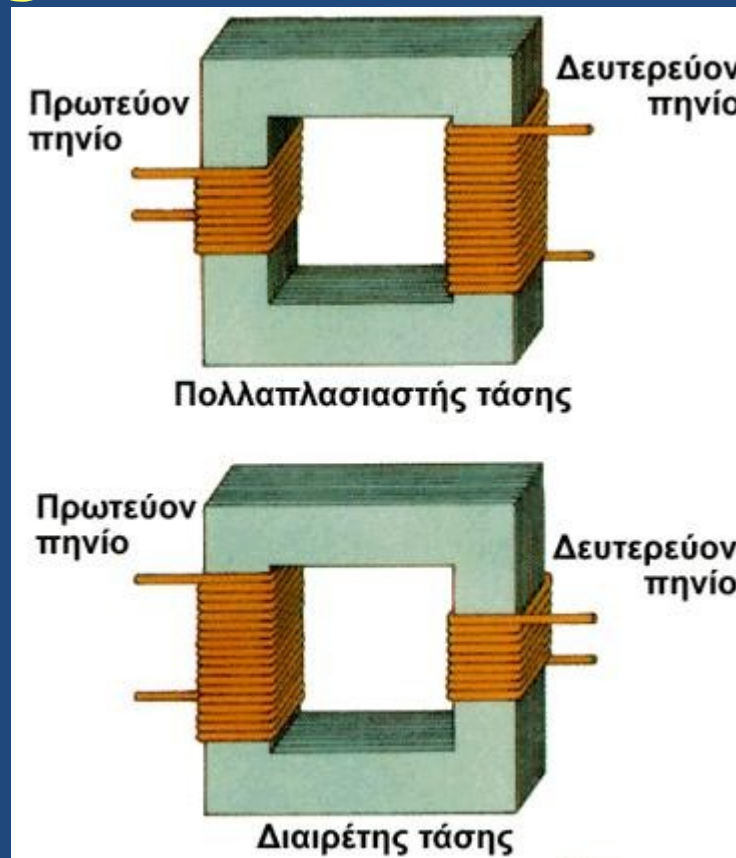
Η αναλογία τους είναι **ο ονομαστικός λόγος ρευμάτων του μετασχηματιστή**:

$$K_n = \frac{I_{Pn}}{I_{Sn}}$$

Πχ αν ένας μετασχηματιστής έχει ονομαστική αναλογία από 75 έως 5 A

Γράφεται για λόγους συντομίας **CT 75A/5A**

Μετασχηματιστές Μέτρησης Τάσης (Voltage Transformers, VT)



Το πρωτεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή μέτρησης τροφοδοτείται με την τάση που θα μετρηθεί και το δευτερεύον τύλιγμα τροφοδοτεί τα όργανα μέτρησης παράλληλα (εάν είναι περισσότερα του ενός όλα παράλληλα προς το άλλο) στην τάση.

Μετασχηματιστές Μέτρησης Τάσης

Ο ιδανικός λόγος μετασχηματισμού n είναι:

$$\frac{V_P}{V_S} = \frac{E_P}{E_S} = \frac{N_P}{N_S} = n$$

Στην πραγματικότητα, ο λόγος των πτώσεων τάσης (λόγω ωμικής και επαγωγικής αντίστασης των περιελίξεων του μετασχηματιστή) διαφέρει από το λόγο των τυλιγμάτων εισάγοντας σφάλμα στο λόγο μετασχηματισμού

$n\%$.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις **ονομαστικές τάσεις πρωτεύοντος & δευτερεύοντος** (V_{pn} , V_{sn}) οι οποίες αντιστοιχούν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση φορτίου

Ο λόγος αυτών των ονομαστικών τάσεων **είναι ο ονομαστικός λόγος** του μετασχηματιστή

$$K_n = \frac{V_{Pn}}{V_{Sn}}$$

Π.χ Εάν ο μετασχηματιστής έχει ονομαστική αναλογία 10000V έως 100V, αυτό αναγράφεται ως:

VT 10.000V/100V ή VT 10kV/100V

Υπολογισμός σφάλματος του συνδυασμού Μετασχηματιστής μέτρησης- Οργάνου

Στην ανακρίβεια της μέτρησης συμβάλλουν :

- ο μετασχηματιστής
- το όργανο μέτρησης

Παράδειγμα : εάν το σφάλμα ανάγνωσης ενός οργάνου είναι 1.5% και η ακρίβεια του μετασχηματιστή είναι 0.5%,
το σφάλμα είναι $\pm 2\%$ της τιμής ανάγνωσης

Υπολογισμός σφάλματος του συνδυασμού

Μετασχηματιστή-μέτρησης-

Σε πίνακα χαμηλής τάσης τοποθετείται ένας CT, με σχετική ακρίβεια 0.1%
Το ψηφιακό όργανο έχει μέγιστη ένδειξη 1000 A και σφάλμα 0.5%rdg και +/- 2dgt, με ευαισθησία 1A.

Το σχετικό σφάλμα της διάταξης είναι το άθροισμα του σφάλματος του CT και του οργάνου

$$\delta I_{SYS} = \delta_{CT} + \delta_{instr} = 0.1\% + 0.5\% = 0.6\%$$

Η διακριτική ικανότητα του οργάνου είναι 1 A και το σφάλμα +/- 2dgt



Σφάλμα
+/- 2A

Ποιό το απόλυτο σφάλμα της διάταξης όταν η ένδειξη του οργάνου είναι 900 A

$$\Delta I = I \cdot \delta_{SYS} + 2A = 900A \cdot 0.6\% + 2A = 7.4A$$

Σχετικό σφάλμα της διάταξης
όταν η ένδειξη είναι 900A:

$$\delta I = \frac{\Delta I}{I} = \frac{7.4}{900} = 0.0082 = 0.82\%$$